

Notas de Aula

Mecânica Clássica III — 2026.2

Invariantes dinâmicos

Mario C. Bertin

Instituto de Física — Universidade Federal da Bahia

2 Invariantes dinâmicos

2.1 Introdução

Na aula anterior, vimos que a evolução de qualquer observável clássico $F = F(t, q, p)$ é determinada pela Hamiltoniana por meio da equação

$$\frac{dF}{dt} = \frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\}. \quad (2.1)$$

Essa expressão permite formular diretamente uma questão central da dinâmica: quais funções permanecem constantes ao longo de todos os movimentos possíveis de um sistema? Tais funções são denominadas *invariantes dinâmicos* ou *constantes de movimento*.

Começaremos definindo esses invariantes no espaço de fase e discutindo sua relação com a integrabilidade das equações de movimento. Essa discussão conduzirá naturalmente às ideias de Sophus Lie, para quem a integração de equações diferenciais está intimamente ligada à existência de grupos contínuos de transformações e de estruturas algébricas associadas. Também comentaremos o papel dos invariantes na mecânica quântica, especialmente em sistemas cuja Hamiltoniana depende explicitamente do tempo.

Em seguida, aplicaremos o formalismo ao oscilador harmônico simples. Construiremos invariantes quadráticos e lineares diretamente com os parênteses de Poisson, seguindo a estratégia proposta por Bertin et al. (2012). Mostraremos que o invariante quadrático estacionário é proporcional à Hamiltoniana e que o produto de dois invariantes lineares complexos reproduz essa mesma quantidade. Por fim, relacionaremos os invariantes lineares aos coeficientes da solução geral e, portanto, às condições iniciais do oscilador. Essa perspectiva algébrica também serve de ponto de partida para sistemas dependentes do tempo, dissipativos e forçados (Bertin et al., 2020).

2.2 Definição de invariante dinâmico

Seja $M = T^*Q$ o espaço de fase de um sistema hamiltoniano, com coordenadas canônicas (q^i, p_i) , e seja

$$H: \mathbb{R} \times M \longrightarrow \mathbb{R} \quad (2.2)$$

sua Hamiltoniana. Um observável

$$F: \mathbb{R} \times M \longrightarrow \mathbb{R} \quad (2.3)$$

é um *invariante dinâmico* quando seu valor permanece constante ao longo de toda trajetória gerada por H . Em virtude de (2.1), essa condição pode ser escrita como

$$\boxed{\frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\} = 0.} \quad (2.4)$$

É importante observar que um invariante pode depender explicitamente do tempo. Nesse caso, os dois termos de (2.4) não precisam se anular separadamente: a variação explícita de F com o tempo é compensada por sua variação ao longo do fluxo no espaço de fase. Quando F não possui dependência temporal explícita, a condição reduz-se a

$$\{F, H\} = 0. \quad (2.5)$$

Portanto, um observável autônomo é conservado precisamente quando comuta com a Hamiltoniana em relação ao parêntese de Poisson.

Convém introduzir o operador de evolução

$$\mathcal{D}_H \equiv \frac{\partial}{\partial t} + \{\cdot, H\}. \quad (2.6)$$

Com essa notação, a condição de invariância assume a forma compacta

$$\mathcal{D}_H F = 0. \quad (2.7)$$

Se $F_1, \dots, F_k$ são invariantes e f é uma função diferenciável, então

$$f(F_1, \dots, F_k) \quad (2.8)$$

também é um invariante. Essa observação mostra que a simples contagem de constantes de movimento deve ser acompanhada de uma condição de independência funcional.

2.2.1 A álgebra dos invariantes

Os parênteses de Poisson não servem apenas para testar a conservação de uma quantidade. Eles também permitem produzir novos invariantes a partir de invariantes conhecidos. De fato, usando a identidade de Jacobi e a regra de Leibniz para as derivadas temporais, obtemos

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_H \{F, G\} &= \frac{\partial}{\partial t} \{F, G\} + \{\{F, G\}, H\} \\ &= \{\mathcal{D}_H F, G\} + \{F, \mathcal{D}_H G\}. \end{aligned} \quad (2.9)$$

Consequentemente, se

$$\mathcal{D}_H F = 0, \quad \mathcal{D}_H G = 0, \quad (2.10)$$

então

$$\mathcal{D}_H \{F, G\} = 0. \quad (2.11)$$

Assim, o parêntese de Poisson entre dois invariantes também é um invariante.

Em situações particularmente importantes, um conjunto de invariantes F_a , $a = 1, \dots, r$, satisfaz relações da forma

$$\{F_a, F_b\} = C_{ab}^c F_c, \quad (2.12)$$

em que C_{ab}^c são constantes. Nesse caso, os invariantes formam uma álgebra de Lie. A álgebra do momento angular e a álgebra dinâmica do problema de Kepler, estudadas na aula anterior, são exemplos dessa estrutura.

2.3 Invariantes e integrabilidade

Um sistema hamiltoniano com n graus de liberdade é descrito por $2n$ equações diferenciais de primeira ordem,

$$\dot{q}^i = \frac{\partial H}{\partial p_i}, \quad \dot{p}_i = -\frac{\partial H}{\partial q^i}. \quad (2.13)$$

Para selecionar uma trajetória, precisamos fornecer $2n$ condições iniciais. De maneira equivalente, a solução geral das equações contém $2n$ constantes de integração. Os invariantes dinâmicos são importantes porque codificam parte dessas constantes diretamente como funções das variáveis de estado.

Essa afirmação, entretanto, não significa que seja necessário encontrar $2n$ observáveis globais e funcionalmente independentes para integrar um sistema hamiltoniano. Para uma Hamiltoniana autônoma, o teorema de Liouville–Arnold fornece um critério mais estruturado: o sistema é integrável por quadraturas quando existem n funções

$$F_1 = H, F_2, \dots, F_n \quad (2.14)$$

funcionalmente independentes e em involução,

$$\{F_a, F_b\} = 0, \quad a, b = 1, \dots, n. \quad (2.15)$$

Sob hipóteses adicionais de regularidade e compacidade, as superfícies de nível comuns desses invariantes são toros invariantes, e o movimento pode ser descrito por variáveis de ação e ângulo (José and Saletan, 1998).

O número $2n$ refere-se, portanto, aos dados necessários para especificar uma solução, enquanto os n invariantes em involução expressam o critério hamiltoniano de integrabilidade. Sistemas que possuem mais invariantes independentes do que o exigido pelo critério de Liouville são chamados *superintegráveis*. O problema de Kepler é um exemplo: além da energia, possui o momento angular e o vetor de Laplace–Runge–Lenz, ainda que essas quantidades estejam ligadas por identidades algébricas.

2.3.1 A perspectiva de Sophus Lie

Sophus Lie percebeu que a integração de equações diferenciais pode ser organizada pelo estudo das transformações contínuas que preservam suas soluções. Em linguagem moderna, um sistema de equações diferenciais define um campo vetorial, e uma simetria é gerada por outro campo vetorial cuja ação leva soluções em soluções. Quando os geradores dessas transformações fecham sob o comutador, eles formam uma álgebra de Lie. A estrutura dessa álgebra pode permitir a redução sucessiva da ordem do sistema e, em casos apropriados, sua integração por quadraturas (Lie, 1891).

No formalismo hamiltoniano, essa relação aparece de maneira especialmente transparente. À Hamiltoniana associamos o campo hamiltoniano X_H , definido por

$$X_H[F] = \{F, H\}. \quad (2.16)$$

Para sistemas dependentes do tempo, a evolução é descrita no espaço estendido pelo campo

$$\mathcal{X}_H = \frac{\partial}{\partial t} + X_H. \quad (2.17)$$

Um invariante satisfaz

$$\mathcal{X}_H[F] = 0, \quad (2.18)$$

isto é, permanece constante nas curvas integrais do campo dinâmico. Além disso, como vimos em (2.9), os invariantes são organizados pelo próprio parêntese de Poisson em uma estrutura de Lie.

Há, assim, duas ideias complementares:

- os invariantes restringem o movimento a superfícies de nível no espaço de fase;
- as simetrias e suas álgebras organizam as transformações que preservam a dinâmica.

Essa relação entre invariantes, simetrias e integração constitui uma das razões pelas quais estruturas algébricas ocupam uma posição central na mecânica moderna.

2.4 O papel dos invariantes na mecânica quântica

Na mecânica quântica, os observáveis são representados por operadores. A correspondência formal

$$\{F, G\} \longrightarrow \frac{1}{i\hbar}[\hat{F}, \hat{G}] \quad (2.19)$$

sugere definir um operador invariante $\hat{I}(t)$ pela equação

$$\boxed{\frac{\partial \hat{I}}{\partial t} + \frac{1}{i\hbar}[\hat{I}, \hat{H}] = 0.} \quad (2.20)$$

Essa é a contraparte quântica de (2.4).

Se $U(t, t_0)$ é o operador de evolução temporal, a solução de (2.20) pode ser escrita como

$$\hat{I}(t) = U(t, t_0)\hat{I}(t_0)U^\dagger(t, t_0). \quad (2.21)$$

Portanto, $\hat{I}(t)$ é unitariamente equivalente a $\hat{I}(t_0)$ e possui o mesmo espectro em todos os instantes. Quando $\hat{I}$ é hermitiano, seus autovalores podem ser usados para rotular estados quânticos de maneira independente do tempo.

Em um sistema autônomo, a própria Hamiltoniana costuma desempenhar esse papel: seus autovetores estacionários definem os estados de energia. Para uma Hamiltoniana explicitamente dependente do tempo, porém, seus autovalores instantâneos não são, em geral, conservados, e seus autovetores não evoluem necessariamente em autovetores da Hamiltoniana posterior. Um conjunto completo de invariantes hermitianos e mutuamente comutantes oferece então uma base alternativa para caracterizar os estados. As soluções da equação de Schrödinger são obtidas a partir dos autovetores instantâneos desses invariantes, acompanhados das fases dinâmicas apropriadas.

Os invariantes tornam possível, portanto, estudar sistemas quânticos não estacionários mesmo quando não existe um espectro de energia fixo. Essa ideia é particularmente útil em osciladores com frequência dependente do tempo, forças externas e dissipação efetiva (Bertin et al., 2012, 2020).

2.5 O oscilador harmônico simples

Consideremos agora o oscilador harmônico unidimensional com massa m e frequência angular constante $\omega > 0$. Sua Hamiltoniana é

$$H(q, p) = \frac{p^2}{2m} + \frac{m\omega^2}{2}q^2. \quad (2.22)$$

As equações de Hamilton são obtidas dos parênteses fundamentais $\{q, p\} = 1$:

$$\dot{q} = \{q, H\} = \frac{p}{m}, \quad (2.23a)$$

$$\dot{p} = \{p, H\} = -m\omega^2 q. \quad (2.23b)$$

Combinando essas relações, recuperamos

$$\ddot{q} + \omega^2 q = 0. \quad (2.24)$$

Nosso objetivo, entretanto, não será começar pela integração dessa equação. Procuraremos funções de (t, q, p) que satisfaçam diretamente a condição de invariância (2.4).

2.6 Invariantes quadráticos

Busquemos inicialmente um invariante que seja um polinômio quadrático nas variáveis canônicas:

$$I_Q(t, q, p) = a(t)p^2 + 2b(t)qp + c(t)q^2, \quad (2.25)$$

em que a , b e c são funções reais a determinar. Os parênteses necessários são

$$\{p^2, H\} = -2m\omega^2 qp, \quad (2.26)$$

$$\{qp, H\} = \frac{p^2}{m} - m\omega^2 q^2, \quad (2.27)$$

$$\{q^2, H\} = \frac{2}{m}qp. \quad (2.28)$$

Aplicando o operador $\mathcal{D}_H$ à forma (2.25), encontramos

$$\begin{aligned}\mathcal{D}_H I_Q &= \left(\dot{a} + \frac{2b}{m}\right) p^2 + 2\left(\dot{b} + \frac{c}{m} - m\omega^2 a\right) qp \\ &\quad + \left(\dot{c} - 2m\omega^2 b\right) q^2.\end{aligned}\tag{2.29}$$

Como essa expressão deve se anular para qualquer ponto (q, p) do espaço de fase, os coeficientes dos três monômios devem ser nulos:

$$\dot{a} + \frac{2b}{m} = 0,\tag{2.30a}$$

$$\dot{b} + \frac{c}{m} - m\omega^2 a = 0,\tag{2.30b}$$

$$\dot{c} - 2m\omega^2 b = 0.\tag{2.30c}$$

Essas são as equações diferenciais para os parâmetros do invariante.

Da primeira equação, obtemos

$$b = -\frac{m}{2}\dot{a}.\tag{2.31}$$

Substituindo esse resultado na segunda, encontramos

$$c = m^2 \left(\omega^2 a + \frac{1}{2} \ddot{a} \right).\tag{2.32}$$

Por fim, a terceira equação fornece uma única equação de terceira ordem:

$$\ddot{\ddot{a}} + 4\omega^2 \dot{a} = 0.\tag{2.33}$$

Para ω constante, sua solução geral pode ser escrita como

$$a(t) = a_0 + a_c \cos(2\omega t) + a_s \sin(2\omega t).\tag{2.34}$$

Os demais parâmetros são então

$$b(t) = m\omega [a_c \sin(2\omega t) - a_s \cos(2\omega t)],\tag{2.35}$$

$$c(t) = m^2 \omega^2 [a_0 - a_c \cos(2\omega t) - a_s \sin(2\omega t)].\tag{2.36}$$

Portanto, mesmo para uma Hamiltoniana autônoma, existem invariantes quadráticos com dependência temporal explícita.

Se procurarmos o invariante quadrático sem dependência temporal explícita, devemos tomar $a_c = a_s = 0$. Nesse caso,

$$a = a_0, \quad b = 0, \quad c = m^2 \omega^2 a_0,\tag{2.37}$$

e a forma quadrática reduz-se a

$$\begin{aligned}I_Q &= a_0 \left(p^2 + m^2 \omega^2 q^2 \right) \\ &= 2ma_0 H.\end{aligned}\tag{2.38}$$

Logo, dentro da classe de formas quadráticas sem dependência temporal explícita, o invariante dinâmico é proporcional à Hamiltoniana.

2.7 Invariantes lineares complexos

Passemos agora a uma forma linear,

$$I_L(t, q, p) = \beta(t)p + \alpha(t)q, \quad (2.39)$$

na qual permitiremos que α e β sejam funções complexas. Usando (2.23), obtemos

$$\begin{aligned} \mathcal{D}_H I_L &= \dot{\beta}p + \dot{\alpha}q + \beta \{p, H\} + \alpha \{q, H\} \\ &= \left(\dot{\beta} + \frac{\alpha}{m} \right) p + \left(\dot{\alpha} - m\omega^2 \beta \right) q. \end{aligned} \quad (2.40)$$

A condição $\mathcal{D}_H I_L = 0$ resulta no sistema

$$\dot{\beta} + \frac{\alpha}{m} = 0, \quad (2.41a)$$

$$\dot{\alpha} - m\omega^2 \beta = 0. \quad (2.41b)$$

Os dois parâmetros não são independentes. Da primeira equação,

$$\alpha = -m\dot{\beta}, \quad (2.42)$$

e a segunda fornece

$$\boxed{\ddot{\beta} + \omega^2 \beta = 0.} \quad (2.43)$$

Assim, todo invariante linear pode ser parametrizado por uma única solução, possivelmente complexa, da própria equação do oscilador:

$$I_L = \beta p - m\dot{\beta}q. \quad (2.44)$$

Para ω constante, escolhemos o par de soluções complexas conjugadas

$$\beta(t) = e^{i\omega t}, \quad \beta^*(t) = e^{-i\omega t}. \quad (2.45)$$

Os invariantes correspondentes são

$$I = e^{i\omega t} (p - im\omega q), \quad (2.46a)$$

$$I^* = e^{-i\omega t} (p + im\omega q). \quad (2.46b)$$

Para variáveis canônicas reais, I^* é o complexo conjugado de I . Uma verificação direta fornece

$$\mathcal{D}_H I = \mathcal{D}_H I^* = 0. \quad (2.47)$$

Além disso, esses invariantes satisfazem

$$\{I, I^*\} = -2im\omega. \quad (2.48)$$

O par (I, I^*) constitui, portanto, uma versão complexa das duas constantes reais necessárias para determinar completamente o movimento.

2.7.1 O produto dos invariantes lineares

Como o produto de invariantes também é um invariante, podemos calcular

$$\begin{aligned} I^* I &= (p + im\omega q)(p - im\omega q) \\ &= p^2 + m^2\omega^2 q^2 \\ &= 2mH. \end{aligned} \tag{2.49}$$

No caso clássico, q e p são funções ordinárias, de modo que não existe ambiguidade de ordenação nesse produto. Concluimos que

$$\boxed{I^* I = 2mH.} \tag{2.50}$$

O produto dos dois invariantes lineares reproduz precisamente o invariante quadrático estacionário encontrado em (2.38), a menos de uma normalização constante.

Esse resultado ilustra uma ideia geral: invariantes de ordem superior podem ser construídos a partir de produtos de invariantes lineares. Para osciladores dependentes do tempo, essa relação conduz aos invariantes de Ermakov e às estruturas empregadas na quantização de sistemas não estacionários (Bertin et al., 2012, 2020).

2.8 Invariantes lineares e condições iniciais

2.8.1 A solução geral complexa

A equação

$$\ddot{q} + \omega^2 q = 0 \tag{2.51}$$

possui a solução geral

$$q(t) = Ae^{i\omega t} + Be^{-i\omega t}, \tag{2.52}$$

em que A e B são constantes complexas. Para que $q(t)$ seja real, devemos impor

$$B = A^*. \tag{2.53}$$

O momento canônico correspondente é

$$p(t) = m\dot{q}(t) = im\omega (Ae^{i\omega t} - Be^{-i\omega t}). \tag{2.54}$$

2.8.2 Determinação dos coeficientes em $t = 0$

Denotemos as condições iniciais por

$$q(0) = q_0, \quad p(0) = p_0. \tag{2.55}$$

Das equações (2.52) e (2.54), obtemos

$$q_0 = A + B, \quad p_0 = im\omega(A - B). \tag{2.56}$$

Resolvendo esse sistema para os coeficientes, encontramos

$$A = \frac{1}{2} \left(q_0 - \frac{ip_0}{m\omega} \right), \quad (2.57a)$$

$$B = \frac{1}{2} \left(q_0 + \frac{ip_0}{m\omega} \right). \quad (2.57b)$$

Logo, A e B não são novos dados físicos: eles são apenas combinações complexas das duas condições iniciais reais.

2.8.3 Os coeficientes como funções no espaço de fase

Podemos inverter (2.52) e (2.54) em um instante arbitrário, promovendo os coeficientes a funções de (t, q, p) :

$$A(t, q, p) = \frac{e^{-i\omega t}}{2} \left(q - \frac{ip}{m\omega} \right), \quad (2.58a)$$

$$B(t, q, p) = \frac{e^{i\omega t}}{2} \left(q + \frac{ip}{m\omega} \right). \quad (2.58b)$$

Embora essas expressões possuam dependência temporal explícita, elas são invariantes dinâmicos. Para A , por exemplo,

$$\frac{\partial A}{\partial t} = -i\omega A. \quad (2.59)$$

Por outro lado, usando os parênteses de Poisson,

$$\begin{aligned} \{A, H\} &= \frac{e^{-i\omega t}}{2} \left[\{q, H\} - \frac{i}{m\omega} \{p, H\} \right] \\ &= \frac{e^{-i\omega t}}{2} \left(\frac{p}{m} + i\omega q \right) \\ &= i\omega A. \end{aligned} \quad (2.60)$$

Consequentemente,

$$\mathcal{D}_H A = \frac{\partial A}{\partial t} + \{A, H\} = 0. \quad (2.61)$$

De maneira análoga,

$$\frac{\partial B}{\partial t} = i\omega B, \quad \{B, H\} = -i\omega B, \quad (2.62)$$

e, portanto,

$$\mathcal{D}_H B = 0. \quad (2.63)$$

As funções $A(t, q, p)$ e $B(t, q, p)$ permanecem constantes ao longo de cada trajetória e assumem precisamente os valores determinados pelas condições iniciais (2.57).

2.8.4 Relação com I e I^*

Comparando (2.58) com os invariantes lineares (2.46), obtemos

$$\boxed{A = -\frac{i}{2m\omega} I^*, \quad B = \frac{i}{2m\omega} I.} \quad (2.64)$$

Equivalentemente,

$$I = -2im\omega B, \quad I^* = 2im\omega A. \quad (2.65)$$

Os invariantes I e I^* são, portanto, as combinações das variáveis canônicas que extraem diretamente os coeficientes constantes da solução geral.

O produto também pode ser escrito como

$$I^*I = 4m^2\omega^2 AB. \quad (2.66)$$

Usando (2.49), segue que

$$H = 2m\omega^2 AB. \quad (2.67)$$

Para movimentos reais, $B = A^*$ e, portanto,

$$H = 2m\omega^2 |A|^2. \quad (2.68)$$

A energia fixa o módulo do coeficiente complexo, enquanto sua fase determina a fase inicial do movimento.

2.9 Conclusões

Nesta aula, definimos um invariante dinâmico como uma função do tempo e das variáveis canônicas que satisfaz

$$\frac{\partial F}{\partial t} + \{F, H\} = 0. \quad (2.69)$$

Vimos que os invariantes restringem as trajetórias a superfícies de nível e que seu parêntese de Poisson produz novos invariantes. Essa propriedade organiza as constantes de movimento em álgebras de Lie e estabelece uma ligação natural entre conservação, simetrias e integrabilidade.

Também distinguimos as $2n$ constantes de integração presentes na solução geral de um sistema de $2n$ equações de primeira ordem das n integrais independentes em involução exigidas pelo critério de Liouville. Na mecânica quântica, a equação de invariância é obtida substituindo-se o parêntese de Poisson pelo comutador. Operadores invariantes possuem espectros independentes do tempo e podem ser usados para caracterizar estados em sistemas não estacionários.

Para o oscilador harmônico simples, construímos uma forma quadrática geral e obtivemos, por meio dos parênteses de Poisson, as equações diferenciais satisfeitas por seus coeficientes. O membro sem dependência temporal explícita dessa família é proporcional à Hamiltoniana. Em seguida, encontramos os invariantes lineares complexos

$$I = e^{i\omega t}(p - im\omega q), \quad I^* = e^{-i\omega t}(p + im\omega q), \quad (2.70)$$

cujo produto satisfaz $I^*I = 2mH$.

Por fim, mostramos que I e I^* codificam exatamente os coeficientes B e A da solução geral complexa. Assim, os invariantes lineares recuperam diretamente as duas constantes de integração determinadas pelos dados iniciais. Essa construção simples antecipa o papel desempenhado pelos invariantes na análise e na quantização de osciladores mais gerais.

Referências

- M. C. Bertin, B. M. Pimentel, and J. A. Ramirez. Construction of time-dependent dynamical invariants: A new approach. *Journal of Mathematical Physics*, 53(4):042104, 2012. doi: 10.1063/1.3702824. URL <https://doi.org/10.1063/1.3702824>.
- M. C. Bertin, J. R. B. Peleteiro, B. M. Pimentel, and J. A. Ramirez. Dynamical invariants and quantization of the one-dimensional time-dependent, damped, and driven harmonic oscillator. *Brazilian Journal of Physics*, 50:534–540, 2020. doi: 10.1007/s13538-020-00765-8. URL <https://doi.org/10.1007/s13538-020-00765-8>.
- Jorge V. José and Eugene J. Saletan. *Classical Dynamics: A Contemporary Approach*. Cambridge University Press, Cambridge, 1998. ISBN 9780521636360.
- Sophus Lie. *Vorlesungen über Differentialgleichungen mit bekannten infinitesimalen Transformationen*. B. G. Teubner, Leipzig, 1891. Editado por Georg Scheffers.